

Le Laser Mégajoule

Le Laser Mégajoule (LMJ) est une installation majeure du programme Simulation. Il sert à étudier, à toute petite échelle, le comportement des matériaux dans des conditions extrêmes similaires à celles atteintes lors du fonctionnement nucléaire des armes. Le LMJ est dimensionné pour délivrer sur une cible de quelques millimètres, en quelques milliardièmes de seconde, une énergie lumineuse supérieure à un million de joules. Le LMJ a été mis en service fin 2014, avec une première campagne de physique des armes.



A GAUCHE - Le LMJ en décembre 2013. AU CENTRE - Un des 4 halls laser

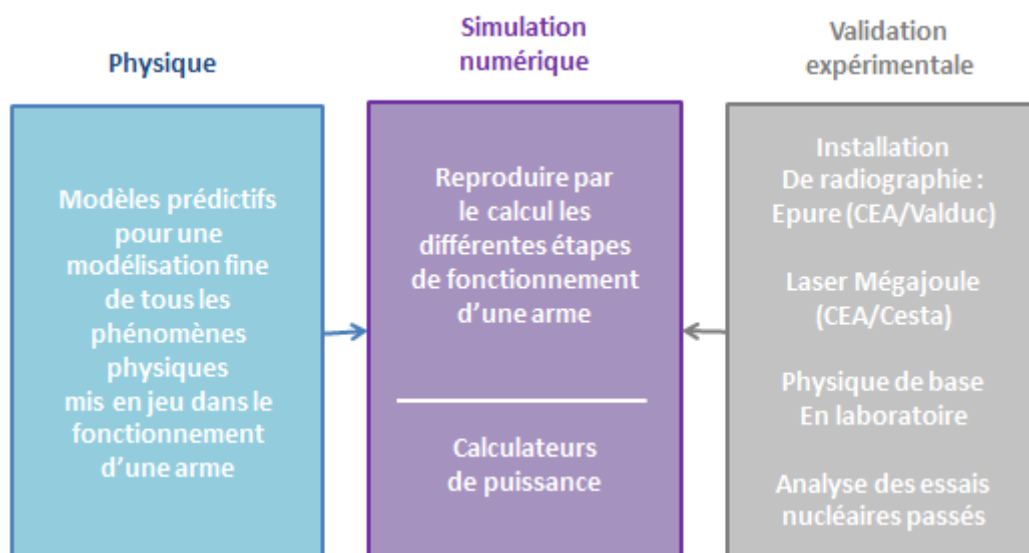
Le programme Simulation



Simulation de la compression d'une cible laser. © CEA

Les essais nucléaires ayant été définitivement arrêtés par la France en 1996, le programme Simulation est désormais l'élément clé qui permet aux physiciens de la Direction des applications militaires du CEA de garantir la fiabilité, la sûreté et les performances des armes nucléaires. Le programme Simulation vise à reproduire par le calcul les différentes phases de fonctionnement d'une arme nucléaire pour garantir ses performances sans avoir à recourir à un nouvel essai nucléaire.

Le programme Simulation est une démarche scientifique appliquée aux armes nucléaires. Il repose d'une part sur des équipes scientifiques de haut niveau et, d'autre part, sur de grands équipements indispensables pour résoudre et valider les équations modélisant le fonctionnement des armes nucléaires : supercalculateurs, machine radiographique, laser Mégajoule.



Le programme Simulation - © CEA

La physique des armes

L'outil de synthèse du programme Simulation est le « standard de garantie », constitué d'une chaîne de logiciels, chacun reproduisant par le calcul et la modélisation physique les différentes phases de fonctionnement d'une arme nucléaire.



A GAUCHE - Accélérateurs de particules pour les recherches en physique nucléaire. **A DROITE** - Essais mécaniques dynamiques, pour étudier l'endommagement de matériaux sous chocs. © CEA

La mise au point du standard de garantie nécessite l'enchaînement de modèles physiques spécifiques (équations) ainsi que l'utilisation de puissants moyens de calculs pour résoudre ces équations.

La simulation numérique



Le supercalculateur Tera 100 installé à Bruyères-le-Châtel. © CEA

Les supercalculateurs sont dimensionnés pour répondre aux besoins de conception et de garantie des armes nucléaires, et à la précision requise qui en découle pour la simulation de leur fonctionnement.

Le supercalculateur [Tera 100](#), installé sur le centre DAM Ile-de-France, est pleinement opérationnel au profit des concepteurs d'armes depuis début 2011. Il est capable de réaliser un million de milliards d'opérations par seconde (1 Petaflops = 10^{15} opérations par seconde). Depuis début 2011, Tera 100 est utilisé avec le standard de garantie au profit de travaux de garantie du fonctionnement des armes nucléaires françaises.

La machine [Tera 100](#) a fait l'objet d'un développement en commun de la DAM avec l'industriel Bull permettant à ce dernier d'offrir à l'industrie des supercalculateurs au meilleur niveau mondial. Il en est de même pour la machine Tera 1000, successeur de [Tera 100](#), qui sera totalement en service en 2017.

La validation expérimentale



Générateurs haute tension, Airix. © CEA

La garantie de l'énergie et de la sûreté d'une arme nucléaire nécessite d'avoir auparavant validé expérimentalement le « standard de garantie ». Cette validation est obtenue en confrontant les résultats des calculs aux mesures recueillies lors des essais nucléaires passés et aux expériences de validation réalisées sur les installations [Epure](#) et [LMJ](#).

La première phase de l'installation [Epure](#) a été achevée en octobre 2014, date à laquelle la DAM y a effectué avec succès ses premières expériences. La conception de la phase 2 sera franco-britannique. Cette installation sera également exploitée par une équipe mixte.

[Le laser Mégajoule](#) est l'outil indispensable de validation expérimentale de la phase de fonctionnement nucléaire des armes. Sa mise en service, matérialisée par la réalisation des premières expériences, est effective depuis le 23 octobre 2014.

Le programme Simulation, tel que lancé en 1996, a été parfaitement réalisé en termes de délais, performances et coût au profit des programmes de têtes nucléaires aéroportée et océanique. Ce programme, réalisé presque exclusivement par l'industrie française, est désormais entré dans une phase d'exploitation et d'approfondissement en fonction des programmes futurs.

Un outil unique

La stratégie de réalisation du laser Mégajoule (LMJ) repose sur quatre axes :



Le LMJ, vue d'artiste. © CEA

- La construction d'un prototype, la [Ligne d'intégration laser \(LIL\)](#), pour valider les grands choix conceptuels et technologiques du LMJ
- Une conception et une maîtrise d'œuvre d'ensemble assurée par le CEA/DAM.
- La décision de confier la [réalisation des sous-ensembles du LMJ à de grands ensembleurs](#).
- Le choix d'impliquer ces ensembleurs dès la phase LIL.

Un chantier de grande ampleur

Après la phase de travaux préparatoires en 2002 (terrassament, mise en place de la voirie et des réseaux), le chantier a démarré en 2003 et le bâtiment a été achevé fin 2008.

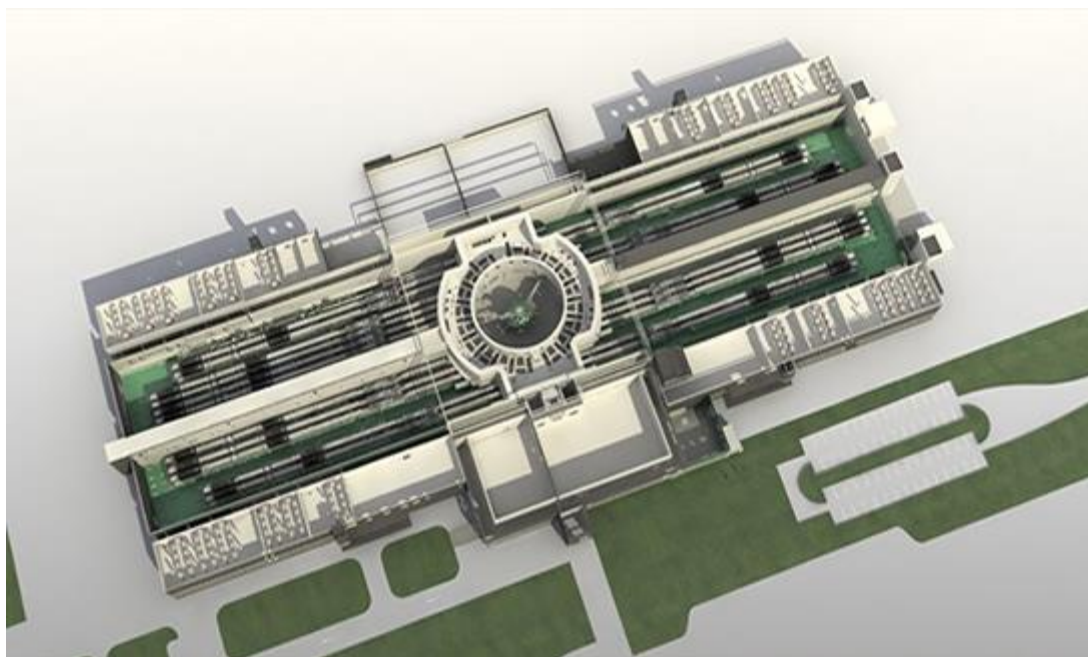
Le chantier a réuni simultanément jusqu'à 1200 personnes sur des tâches extrêmement variées. La priorité de la Direction des applications militaires (DAM) du CEA, maître d'ouvrage et maître d'œuvre d'ensemble de ce projet, est la sécurité des travailleurs et le respect de l'environnement, préoccupation majeure prise en compte dès la conception du bâtiment (réalisé en conformité avec la norme environnementale Iso 14 001).

Les dimensions du bâtiment donnent une image de l'ampleur du chantier :

- 300 mètres de long ;
- 150 mètres de large ;
- 50 mètres de hauteur dont 35 mètres hors sol.

Sa construction a nécessité la mise en œuvre de quantités de béton et d'armatures plus importantes que celles utilisées par exemple pour la construction du viaduc de Millau.

Le bâtiment représente 140 000 m² de locaux, dont 40 000 m² de salles blanches Iso 7 et Iso 8. Quatre halls laser de 100 mètres sur 30 accueillent les chaînes laser ; il comprend également un hall d'expériences de 60 mètres de diamètre.



22 chaînes laser implantées dans les 4 halls. © CEA

L'équipement du bâtiment, qui a été dimensionné pour accueillir 240 faisceaux, comprend :

- 10 000 optiques ;
- 10 000 moteurs ;
- 2 000 caméras ;
- 2 tonnes de monocristal ;
- 300 tonnes de verre.

Des exigences techniques extrêmes

Le bâtiment, ainsi que les servitudes associées, a été conçu et réalisé pour répondre principalement à deux exigences requises pour son exploitation :

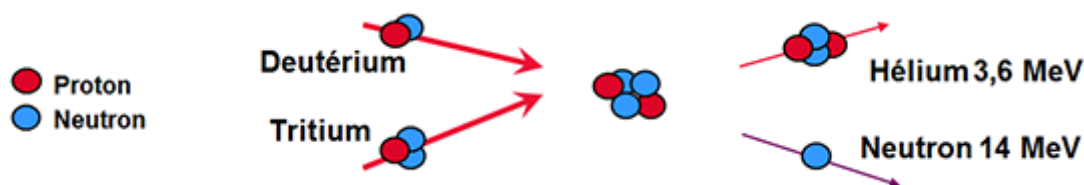
- Une très grande stabilité, afin de permettre d'assurer l'alignement des faisceaux laser et des diagnostics ;
- Une très grande propreté, puisque les poussières accélèrent le vieillissement des optiques et accroissent donc le coût d'exploitation.

L'installation de traitement d'air garantit les niveaux de propreté requis et une stabilité thermique de l'ordre du demi-degré. Elle filtre et régule en température et hygrométrie 5 millions de mètres cube d'air par heure.

La puissance électrique installée est de 20 mégaWatts.

La Fusion par confinement inertiel

La maîtrise des réactions de fusion est un des grands défis scientifiques de notre siècle. La réaction la plus étudiée est la fusion du deutérium (D) et du tritium (T), deux isotopes de l'hydrogène, qui en fusionnant vont former un noyau d'hélium et émettre un neutron très énergétique.



Principe de la fusion © CEA

Ce phénomène ne peut avoir lieu que dans des conditions de température et de pression extrêmement élevées.

Pour cela, deux types d'expériences sont réalisées en laboratoire :

- La fusion par confinement magnétique utilisant une installation de type « tokamak », comme [Tore Supra devenu West](#) aujourd'hui et [Iter](#) demain, qui va produire un plasma de faible densité durant un temps assez long. Un plasma peut être défini une phase de la matière constituée de particules chargées, d'ions et d'électrons.
- La Fusion par confinement inertiel (FCI) utilisant des lasers de puissance comme le Laser Mégajoule ou son équivalent américain, le [NIF](#), qui vont produire un plasma très dense mais de très courte durée.

Pour le Laser Mégajoule (comme pour son équivalent américain le [NIF, National Ignition Facility](#), c'est la Fusion par confinement inertiel (FCI) obtenue par attaque indirecte avec allumage par point chaud central qui a été retenue.

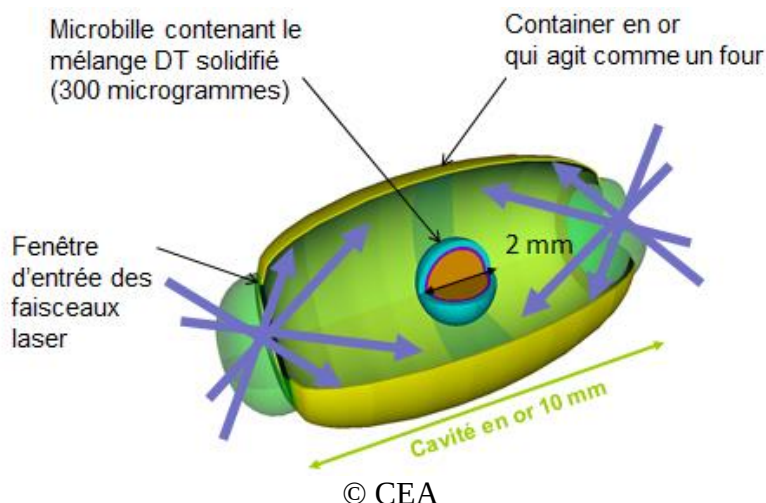
L'énergie du LMJ, de l'ordre du Mégajoule, a été calculée de façon à atteindre l'ignition avec un gain de 10 entre l'énergie produite par les réactions thermonucléaires et l'énergie laser fournie à la cible.



Intervention dans la chambre en mars 2012. © CEA

Principe de la Fusion par Confinement Inertiel

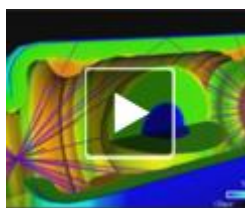
La FCI consiste à produire des réactions de fusion à partir d'un mélange de Deuterium et de Tritium (DT), contenu dans une microbille. Pour y arriver, il faut comprimer ce mélange en un temps très court, pour obtenir une densité de l'ordre de quelques centaines de grammes par centimètre cube, et le chauffer à une température de 100 millions de degrés.



L'effet « fusée » est utilisé : une fusée acquiert sa vitesse grâce à l'expulsion violente des gaz issus du moteur à réaction. De la même façon, on cherche à vaporiser très rapidement la partie externe de la microbille. Par réaction, le reste du microballon va se déplacer vers le centre comprimant et chauffant le mélange DT contenu à l'intérieur. Des températures très élevées sont atteintes au centre (point chaud) et les réactions de fusion se déclenchent. Le point chaud se comporte comme une allumette et va enflammer le reste du « combustible » DT.

Schéma direct ou indirect ?

Deux méthodes sont utilisées pour faire imploser très rapidement la microbille :



Simulation de l'implosion de la microbille en attaque indirecte, L'ensemble du processus dure 20 milliardièmes de seconde. © CEA

- **L'attaque directe**

Le laser vient directement délivrer son énergie au microballon, il y a interaction directe entre le faisceau laser et le microballon contenant le mélange DT.

- **L'attaque indirecte**

Les faisceaux laser sont dirigés sur les parois internes du container en or contenant la microbille afin de produire un rayonnement X intense. Le rayonnement est ainsi piégé au sein de cette cavité dont la température peut atteindre plusieurs millions de degrés. C'est le rayonnement X qui interagit avec la microbille.

Les expériences de FCI nécessitent des [cibles cryogéniques](#) à la géométrie bien particulière.

Un peu d'histoire

La Fusion par confinement inertielle en attaque directe a surtout été étudiée à l'Université de Rochester (Etats-Unis), sur le [laser Omega](#) (60 faisceaux pour 30 kJ délivrés sur cible) et à l'université d'Osaka (Japon), sur le laser Gekko (12 faisceaux pour 15 kJ délivrés sur cible). L'attaque indirecte a plus particulièrement été étudiée à la DAM, sur le laser Phébus (2 faisceaux pour 6 kJ) et au Lawrence Livermore National Laboratory (Etats-Unis) sur le Laser Nova (10 faisceaux pour 30 kJ). Des chercheurs de la Direction des applications militaires étudient par ailleurs l'attaque directe et l'allumage rapide, en collaboration avec la communauté scientifique.

Ouverture à la recherche et le développement de la « Route des lasers »

L'Institut Lasers Plasmas



Le bâtiment de l'Institut Laser Plasmas. © CEA

La mission de l'ILP est de promouvoir la recherche sur les plasmas denses et chauds et les lasers intenses. Regroupant 25 laboratoires français, cet institut est le point d'entrée pour les expériences sur le LMJ. Les premières expériences ouvertes ont été réalisées fin 2005 sur la LIL.

- La mise en place en 2004 de la [Société d'économie mixte locale Route des lasers](#), qui propose des offres immobilières aux entreprises. Les zones d'activités Laseris, situées sur la commune du Barp à proximité du LMJ, ont pour objectif de rapprocher les industriels et les laboratoires de recherche de la filière.
- La création en 2005 de PYLA, plate-forme de formation continue et l'extension de l'offre de la formation initiale au sein de l'université de Bordeaux, complétée en 2012 par l'arrivée de l'[Institut d'optique Gradual school](#) (anciennement Ecole nationale supérieure d'optique).
- La création, en 2007, de la plate-forme de transfert technologique [Alphanov](#), pour valoriser la recherche afin de mettre son expertise et son savoir-faire au service des industriels.

A côté de l'ILP, une autre structure régionale de recherche, le **Celia**, a été créée par le CEA, l'Université de Bordeaux 1, le CNRS et l'Ecole polytechnique. Ce Centre d'étude des lasers intenses et de leurs applications regroupe une soixantaine de chercheurs qui effectuent des travaux en collaboration ouverte entre des scientifiques du CEA, de l'Université et du CNRS, dans les domaines des plasmas denses et chauds, de l'optique et des lasers.

Petawatt Aquitaine Laser, Petal



Petal, Petawatt Aquitaine Laser. © CEA

En appui aux programmes expérimentaux menés sur le LMJ, d'autres installations viennent compléter les moyens d'études en physique des lasers et des plasmas. C'est le cas notamment du [laser petawatt Petal](#).

Ce projet, lancé en 2003 par la Région Aquitaine, vise la création d'un Très Grand Instrument de Recherche civil, unique en Europe, pour les études sur la fusion par confinement inertiel, la connaissance de l'Univers et la recherche médicale.

Il a été officialisé par la signature d'une convention tripartite entre l'Etat, la Région Aquitaine et le CEA, lors d'une cérémonie entre les partenaires organisée le 12 septembre 2011. La Région Aquitaine assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet ; elle contribue pour 22 M€ à ce projet évalué à ce jour à 54,3 M€.

Plus précisément, le projet Petal consiste à réaliser un faisceau laser supplémentaire aux 176 existants de l'installation Mégajoule, dont la puissance sera de l'ordre d'une dizaine de petawatts (impulsions ultra-brèves de l'ordre de la picoseconde, soit de l'ordre de 1 000 fois plus puissante que celle d'un faisceau LMJ mais de durée 1 000 fois plus brève) couplée au LMJ, laser de haute énergie (impulsions longues de quelques nanosecondes). Les premières expériences sont prévues fin 2016.